

# 스마트폰 보안스티커 부착 상태 자동 검증 시스템

## 1. 문서 개요

본 문서는스마트폰 보안스티커 부착 상태 자동 검증 시스템의 설치, 실행, 사용 방법을 설명하는 사용자 매뉴얼입니다.

이 시스템은 웹캠 영상을 기반으로 휴대폰, 렌즈, 스티커를 실시간으로 검출하고, 검출 결과와 AI 분류 결과를 결합하여 정상 또는 위반 여부를 판단하는 AI 모니터링 시스템입니다.

사용자는 본 매뉴얼을 통해 다음 내용을 확인할 수 있습니다.

- 시스템의 주요 기능
- 설치 전 준비사항
- 실행 방법
- 대시보드 사용 방법
- 판정 기준
- 위반 로그 확인 방법
- 자주 발생하는 문제와 해결 방법

## 2. 시스템 개요

### 2.1 시스템 목적

스마트폰 보안스티커 부착 상태 자동 검증 시스템은 두 대의 웹캠을 이용하여 스마트폰의 전면과 후면 상태를 동시에 확인하고, AI 모델을 통해 위반 여부를 자동으로 판정하기 위한 시스템입니다.

본 시스템은 로컬 환경에서 동작하며, 별도의 클라우드 서버 없이 사용자의 PC에서 웹캠 입력, AI 추론, 대시보드 표시, 로그 저장을 수행합니다.

### 2.2 주요 기능

#### 실시간 모니터링

웹캠에서 입력되는 영상을 브라우저 대시보드에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.

카메라별 영상과 판정 상태가 화면에 표시되며, 사용자는 현재 장비 상태가 정상인지 위반인지 즉시 확인할 수 있습니다.

#### AI 기반 객체 검출

시스템은 YOLO 기반 객체 검출 모델을 사용하여 영상 내에서 다음 객체를 검출합니다.

- 휴대폰
- 렌즈
- 스티커

객체 검출 결과는 이후 정상/위반 판정에 활용됩니다.

#### 정상/위반 분류

객체 검출 결과뿐만 아니라 전체 이미지 분류 모델과 크롭 이미지 분류 모델을 함께 사용하여 판정 신뢰도를 높입니다.

전체 프레임 기준의 분류 결과와 렌즈/스티커 주변 영역의 세부 분류 결과를 결합하여 최종 상태를 판단합니다.

#### 위반 로그 저장

위반 이벤트가 발생하면 시스템은 해당 정보를 자동으로 저장합니다.

저장되는 정보는 다음과 같습니다.

- 위반 발생 시간
- 카메라 정보

- 판정 결과
- CSV 로그
- 증거 이미지
- 크롭 이미지

위반 로그는 날짜별 폴더에 저장되며, 대시보드에서 조회하거나 CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다.

## 3. 시스템 구성

### 3.1 주요 파일

시스템을 실행하기 위해 사용되는 주요 파일은 다음과 같습니다.

| 파일 또는 폴더          | 설명                                          |
|-------------------|---------------------------------------------|
| webcam.py         | 시스템 실행을 담당하는 메인 Python 파일                   |
| web_ui/           | 웹 대시보드 화면을 구성하는 HTML, CSS, JavaScript 파일 폴더 |
| detection.pt      | 휴대폰, 렌즈, 스티커 객체를 검출하는 YOLO 모델 파일            |
| original_best.pt  | 전체 프레임 이미지를 기준으로 정상/위반을 분류하는 모델 파일          |
| important_best.pt | 렌즈/스티커 주변 크롭 이미지를 기준으로 정상/위반을 분류하는 모델 파일    |
| violation_logs/   | 위반 로그와 증거 이미지가 저장되는 폴더                      |

### 3.2 모델 구성

본 시스템은 총 3개의 모델을 사용합니다.

#### detection.pt

웹캠 영상에서 휴대폰, 렌즈, 스티커 객체를 검출하는 모델입니다.

이 모델은 영상 내에 판정 대상 객체가 존재하는지 확인하고, 객체 위치를 계산하는 역할을 합니다.

#### original\_best.pt

전체 프레임 이미지를 기준으로 정상 또는 위반 여부를 분류하는 모델입니다.

객체 검출 결과만으로 판단하기 어려운 경우 전체 이미지의 시각적 특징을 활용하여 보조 판정을 수행합니다.

#### important\_best.pt

렌즈 또는 스티커 주변 영역을 크롭한 이미지에 대해 정상 또는 위반 여부를 분류하는 모델입니다.

세부 영역을 다시 분석하기 때문에 렌즈나 스티커 주변 상태를 더 정밀하게 확인할 수 있습니다.

## 4. 설치 전 준비사항

### 4.1 하드웨어 요구사항

시스템을 사용하기 전에 다음 장비를 준비합니다.

- PC
- 웹캠 1대 또는 2대
- USB 포트
- 모니터
- 키보드 및 마우스

두 대의 카메라를 사용하는 경우 Camera 0과 Camera 1을 각각 전면, 후면 확인용으로 사용할 수 있습니다.

### 4.2 소프트웨어 요구사항

시스템 실행을 위해 다음 소프트웨어가 필요합니다.

- Python

- pip
- 웹 브라우저
- PowerShell 또는 명령 프롬프트

권장 브라우저는 Chrome 또는 Microsoft Edge입니다.

### 4.3 프로젝트 폴더 확인

프로그램 실행 전 프로젝트 폴더에 다음 파일이 있는지 확인합니다.

```
project_folder/  
├─ webcam.py  
├─ web_ui/  
├─ detection.pt  
├─ original_best.pt  
├─ important_best.pt  
└─ violation_logs/
```

모델 파일이 없거나 파일명이 다르면 프로그램 실행 중 오류가 발생할 수 있습니다.

## 5. 설치 방법

### 5.1 프로젝트 폴더로 이동

PowerShell을 실행한 뒤 프로젝트 폴더로 이동합니다.

예시:

```
cd C:\Users\user\Desktop\project
```

### 5.2 Python 가상환경 생성

다음 명령어를 입력하여 Python 가상환경을 생성합니다.

```
python -m venv .venv
```

가상환경은 프로젝트 실행에 필요한 패키지를 독립적으로 관리하기 위해 사용합니다.

### 5.3 가상환경 활성화

Windows PowerShell에서 다음 명령어를 입력합니다.

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

가상환경이 정상적으로 활성화되면 명령줄 앞에 `(.venv)` 표시가 나타납니다.

### 5.4 필요 패키지 설치

다음 명령어를 입력하여 실행에 필요한 패키지를 설치합니다.

```
pip install ultralytics opencv-python numpy pillow
```

패키지 설치가 완료되면 시스템 실행 준비가 끝납니다.

## 6. 실행 방법

### 6.1 기본 실행

다음 명령어를 입력하여 시스템을 실행합니다.

```
python webcam.py
```

프로그램이 정상적으로 실행되면 로컬 웹 서버가 시작됩니다.

브라우저를 열고 다음 주소로 접속합니다.

```
http://127.0.0.1:8000
```

대시보드 화면이 표시되면 실행이 정상적으로 완료된 것입니다.

## 6.2 카메라 한 대만 사용하는 경우

카메라 한 대만 사용할 경우 다음 명령어를 입력합니다.

```
python webcam.py --camera-index 0
```

이 명령어는 Camera 0만 사용하여 시스템을 실행합니다.

다른 카메라를 사용하려면 숫자를 변경합니다.

예시:

```
python webcam.py --camera-index 1
```

## 6.3 카메라 두 대를 사용하는 경우

두 대의 카메라를 사용할 경우 다음 명령어를 입력합니다.

```
python webcam.py --camera-indexes 0 1
```

Camera 0과 Camera 1이 동시에 실행되며, 대시보드에서 각 카메라의 영상과 판정 결과를 확인할 수 있습니다.

## 6.4 포트를 변경하여 실행하는 경우

기본 포트는 8000입니다.

포트 8000을 다른 프로그램이 사용 중인 경우 다음과 같이 포트를 변경하여 실행합니다.

```
python webcam.py --port 8080
```

실행 후 브라우저에서 다음 주소로 접속합니다.

```
http://127.0.0.1:8080
```

## 6.5 GPU를 사용하는 경우

GPU를 사용하여 추론 속도를 높이거나 할 경우 다음 명령어를 입력합니다.

```
python webcam.py --device 0
```

GPU 환경이 올바르게 설정되어 있어야 정상적으로 동작합니다.

## 6.6 추론 빈도를 조절하는 경우

실시간 영상 처리 속도가 느릴 경우 `--frame-skip` 옵션을 사용할 수 있습니다.

```
python webcam.py --frame-skip 2
```

이 옵션은 모든 프레임을 추론하지 않고 일정 간격으로 프레임을 처리하여 부하를 줄이는 데 사용됩니다.

# 7. 대시보드 사용 방법

## 7.1 대시보드 접속

시스템 실행 후 웹 브라우저에서 다음 주소로 접속합니다.

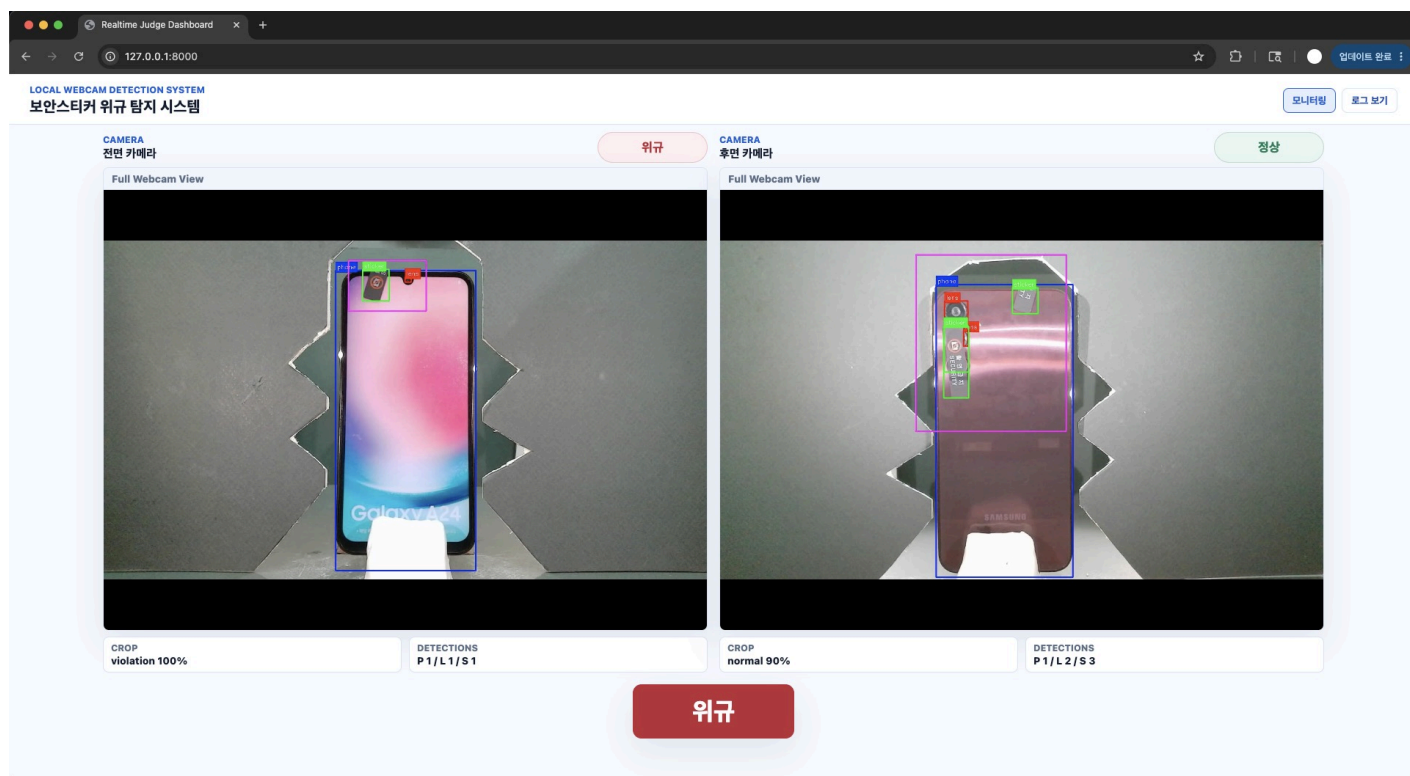
http://127.0.0.1:8000

포트를 변경하여 실행한 경우 변경한 포트 번호를 사용합니다.

예시:

http://127.0.0.1:8080

## 7.2 실시간 영상 확인



대시보드에는 카메라별 실시간 영상이 표시됩니다.

카메라가 두 대인 경우 Camera 0과 Camera 1 화면이 각각 표시됩니다.

사용자는 각 카메라 화면을 통해 대상 장비의 상태를 확인할 수 있습니다.

## 7.3 상태 표시 확인

대시보드에는 카메라별 판정 상태가 표시됩니다.

주요 상태값은 다음과 같습니다.

| 상태           | 의미                      |
|--------------|-------------------------|
| normal       | 정상 상태로 판정됨              |
| violation    | 위반 상태로 판정됨              |
| no_detection | 휴대폰이 검출되지 않음            |
| waiting      | 카메라 입력 또는 판정 결과를 기다리는 중 |
| error        | 카메라, 모델, 서버 처리 중 오류 발생  |

## 7.4 위반 발생 시 확인 방법

위반이 발생하면 해당 카메라의 상태가 **violation** 으로 표시됩니다.

이때 시스템은 위반 이벤트 정보를 CSV 파일과 이미지 파일로 저장합니다.

저장된 로그는 날짜별 폴더에서 확인할 수 있습니다.

# 8. 판정 기준

## 8.1 기본 판정 방식

시스템은 다음 정보를 결합하여 최종 판정 결과를 생성합니다.

- 객체 검출 결과

- 전체 이미지 분류 결과
- 렌즈/스티커 주변 크롭 이미지 분류 결과
- 카메라별 판정 결과

단순히 객체가 검출되었는지만 확인하는 것이 아니라, 분류 모델 결과를 함께 사용하여 정상/위반 여부를 판단합니다.

### 8.2 상황별 처리 기준

| 상황                    | 시스템 처리          | 설명                                       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 휴대폰이 검출되지 않음          | no_detection    | 판정 대상이 화면에 없거나 검출되지 않은 상태입니다.            |
| 휴대폰은 있으나 스티커가 검출되지 않음 | violation       | 스티커 부착 여부를 확인할 수 없으므로 위반으로 처리합니다.        |
| 렌즈/스티커 영역을 크롭할 수 있음   | 크롭 분류 모델로 재판정   | 세부 영역 이미지를 분석하여 정상/위반 여부를 다시 판단합니다.      |
| 두 카메라 중 하나라도 위반       | 전체 결과 violation | 전면 또는 후면 중 한쪽이라도 위반이면 최종 결과를 위반으로 처리합니다. |

### 8.3 두 카메라 사용 시 최종 판정

두 대의 카메라를 사용하는 경우 각 카메라의 판정 결과를 종합하여 최종 결과를 결정합니다.

Camera 0과 Camera 1이 모두 정상인 경우 최종 결과는 normal입니다.

반대로 두 카메라 중 하나라도 violation으로 판정되면 최종 결과는 violation입니다.

예시:

| Camera 0  | Camera 1  | 최종 결과     |
|-----------|-----------|-----------|
| normal    | normal    | normal    |
| normal    | violation | violation |
| violation | normal    | violation |
| violation | violation | violation |

## 9. 위반 로그 확인 방법

### 9.1 로그 저장 위치

위반 이벤트가 발생하면 로그는 다음 폴더에 저장됩니다.

```
violation_logs/YYYY-MM-DD/
```

예를 들어 2026년 3월 18일에 발생한 위반 로그는 다음 위치에 저장됩니다.

```
violation_logs/2026-03-18/
```

### 9.2 로그 폴더 구조

위반 로그 폴더는 다음과 같은 구조로 구성됩니다.

```
violation_logs/  
├── YYYY-MM-DD/  
│   ├── violation_events.csv  
│   ├── snapshots/  
│   └── crops/
```

### 9.3 violation\_events.csv

`violation_events.csv` 파일에는 위반 이벤트 정보가 저장됩니다.

이 파일을 통해 위반 발생 시간, 카메라 정보, 판정 결과 등을 확인할 수 있습니다.

CSV 파일은 Excel 또는 기타 스프레드시트 프로그램으로 열 수 있습니다.

### 9.4 snapshots 폴더



**snapshots** 폴더에는 위반 발생 시점의 전체 화면 이미지가 저장됩니다.

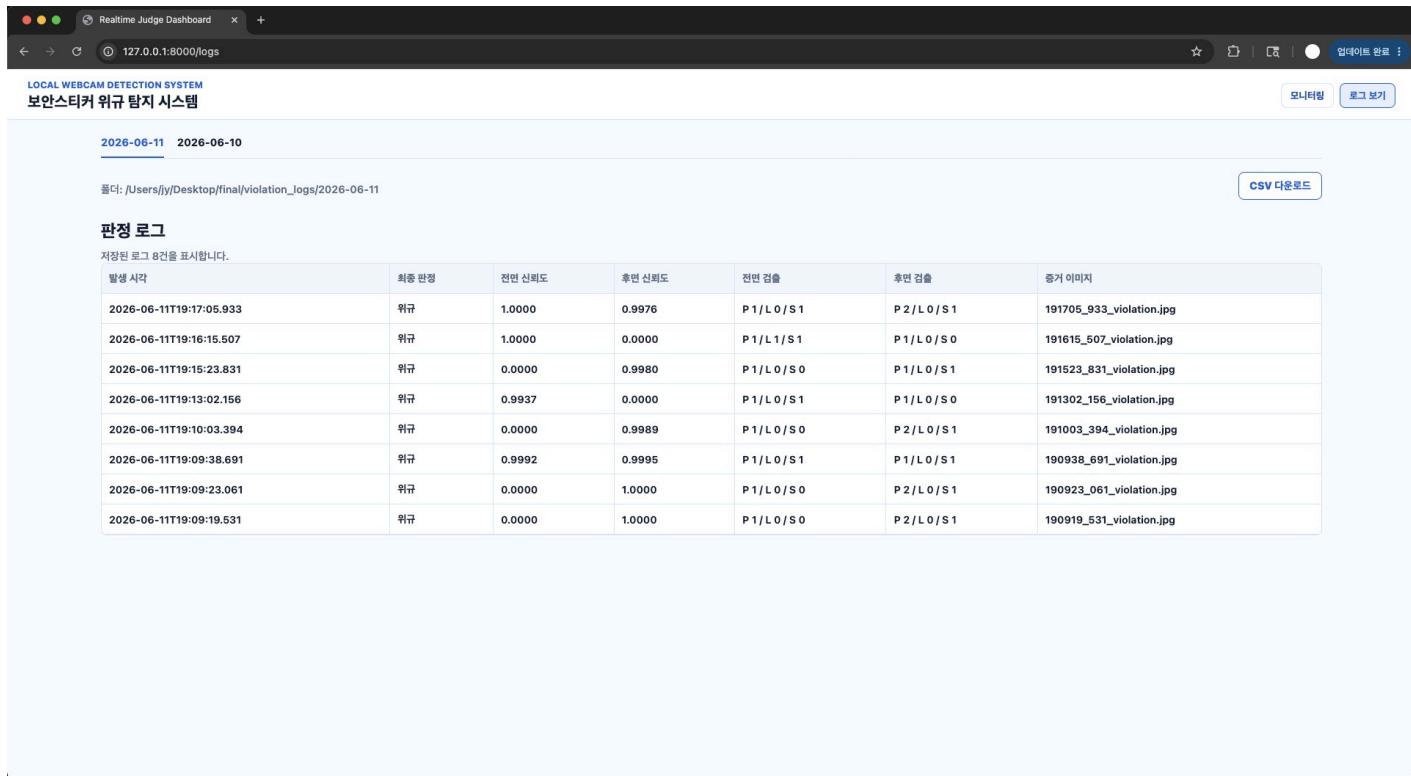
이 이미지는 위반 상황을 확인하기 위한 증거 이미지로 활용할 수 있습니다.

## 9.5 crops 폴더

**crops** 폴더에는 렌즈 또는 스티커 주변 영역을 잘라낸 이미지가 저장됩니다.

이 이미지는 세부 판정 결과를 검토하거나 모델 성능을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

## 9.6 대시보드에서 로그 조회



| 발생 시각                   | 최종 판정 | 전면 신뢰도 | 후면 신뢰도 | 전면 검출           | 후면 검출           | 증거 이미지                   |
|-------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 2026-06-11T19:17:05.933 | 위규    | 1.0000 | 0.9976 | P 1 / L 0 / S 1 | P 2 / L 0 / S 1 | 191705_933_violation.jpg |
| 2026-06-11T19:16:15.507 | 위규    | 1.0000 | 0.0000 | P 1 / L 1 / S 1 | P 1 / L 0 / S 0 | 191615_507_violation.jpg |
| 2026-06-11T19:15:23.831 | 위규    | 0.0000 | 0.9980 | P 1 / L 0 / S 0 | P 1 / L 0 / S 1 | 191523_831_violation.jpg |
| 2026-06-11T19:13:02.156 | 위규    | 0.9937 | 0.0000 | P 1 / L 0 / S 1 | P 1 / L 0 / S 0 | 191302_156_violation.jpg |
| 2026-06-11T19:10:03.394 | 위규    | 0.0000 | 0.9989 | P 1 / L 0 / S 0 | P 2 / L 0 / S 1 | 191003_394_violation.jpg |
| 2026-06-11T19:09:38.691 | 위규    | 0.9992 | 0.9995 | P 1 / L 0 / S 1 | P 1 / L 0 / S 1 | 190938_691_violation.jpg |
| 2026-06-11T19:09:23.061 | 위규    | 0.0000 | 1.0000 | P 1 / L 0 / S 0 | P 2 / L 0 / S 1 | 190923_061_violation.jpg |
| 2026-06-11T19:09:19.531 | 위규    | 0.0000 | 1.0000 | P 1 / L 0 / S 0 | P 2 / L 0 / S 1 | 190919_531_violation.jpg |

대시보드의 로그 조회 영역에서 날짜별 위반 로그를 확인할 수 있습니다.

필요한 경우 CSV 파일을 다운로드하여 별도로 보관하거나 분석할 수 있습니다.

## 10. 실행 옵션 상세 설명

| 옵션                                | 설명                     | 예시                                                 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>--camera-index 0</code>     | 카메라 한 대만 사용할 때 지정합니다.  | <code>python webcam.py --camera-index 0</code>     |
| <code>--camera-indexes 0 1</code> | 두 대의 카메라를 사용할 때 지정합니다. | <code>python webcam.py --camera-indexes 0 1</code> |
| <code>--device 0</code>           | GPU를 사용하여 추론합니다.       | <code>python webcam.py --device 0</code>           |
| <code>--port 8080</code>          | 서버 포트를 변경합니다.          | <code>python webcam.py --port 8080</code>          |
| <code>--frame-skip 2</code>       | 추론 빈도를 조절합니다.          | <code>python webcam.py --frame-skip 2</code>       |

### 10.1 카메라 옵션 사용 예시

기본 카메라가 정상적으로 표시되지 않는 경우 카메라 인덱스를 변경하여 실행합니다.

```
python webcam.py --camera-index 1
```

카메라 두 대를 사용할 경우 다음과 같이 실행합니다.

```
python webcam.py --camera-indexes 0 1
```

### 10.2 포트 옵션 사용 예시

기본 주소에 접속되지 않거나 포트 충돌이 발생하는 경우 포트를 변경합니다.

```
python webcam.py --port 8080
```

이후 브라우저에서 다음 주소로 접속합니다.

```
http://127.0.0.1:8080
```

## 10.3 성능 조절 옵션 사용 예시

영상이 끊기거나 추론 속도가 느릴 경우 프레임 스킵 값을 조절합니다.

```
python webcam.py --frame-skip 2
```

값이 커질수록 추론 빈도는 줄어들며, 시스템 부하는 낮아질 수 있습니다.

단, 너무 큰 값을 사용하면 판정 반응 속도가 느려질 수 있습니다.

## 11. 문제 해결

### 11.1 대시보드에 접속되지 않는 경우

#### 가능한 원인

- 프로그램이 실행되지 않았습니다.
- 서버 포트가 이미 사용 중입니다.
- 브라우저 주소를 잘못 입력했습니다.

#### 해결 방법

1. PowerShell에서 `python webcam.py` 가 실행 중인지 확인합니다.
2. 브라우저 주소가 올바른지 확인합니다.

```
http://127.0.0.1:8080
```

1. 접속되지 않으면 포트를 변경하여 실행합니다.

```
python webcam.py --port 8080
```

1. 변경한 주소로 다시 접속합니다.

```
http://127.0.0.1:8080
```

### 11.2 카메라 화면이 표시되지 않는 경우

#### 가능한 원인

- 카메라가 PC에 연결되어 있지 않습니다.
- 다른 프로그램이 카메라를 사용 중입니다.
- 카메라 인덱스가 올바르지 않습니다.

#### 해결 방법

1. 카메라 연결 상태를 확인합니다.
2. 카메라를 사용하는 다른 프로그램을 종료합니다.
3. 카메라 인덱스를 변경하여 실행합니다.

```
python webcam.py --camera-index 1
```

1. 두 대의 카메라를 사용하는 경우 다음 명령어를 사용합니다.



```
python webcam.py --camera-indexes 0 1
```

### 11.3 모델 파일 오류가 발생하는 경우

#### 가능한 원인

- 모델 파일이 프로젝트 폴더에 없습니다.
- 파일명이 코드에서 지정한 이름과 다릅니다.
- 모델 파일이 손상되었습니다.

#### 해결 방법

1. 프로젝트 폴더에 다음 모델 파일이 있는지 확인합니다.

```
detection.pt  
original_best.pt  
important_best.pt
```

1. 파일명이 정확한지 확인합니다.
2. 모델 파일 위치가 변경된 경우 원래 위치로 이동합니다.
3. 파일이 손상된 경우 정상 모델 파일로 교체합니다.

### 11.4 추론 속도가 느린 경우

#### 가능한 원인

- PC 성능이 부족합니다.
- 카메라 해상도가 높습니다.
- CPU 환경에서 추론하고 있습니다.
- 모든 프레임에 대해 추론을 수행하고 있습니다.

#### 해결 방법

1. `-frame-skip` 옵션을 사용합니다.

```
python webcam.py --frame-skip 2
```

1. GPU 사용이 가능한 경우 다음 옵션을 사용합니다.

```
python webcam.py --device 0
```

1. 불필요한 프로그램을 종료하여 시스템 자원을 확보합니다.

### 11.5 로그가 저장되지 않는 경우

#### 가능한 원인

- 위반 이벤트가 발생하지 않았습니다.
- 로그 폴더 생성 권한이 없습니다.
- 프로젝트 폴더 경로에 접근 권한 문제가 있습니다.

#### 해결 방법

1. 실제로 violation 상태가 발생했는지 확인합니다.
2. `violation_logs` 폴더가 생성되었는지 확인합니다.
3. 프로젝트 폴더에 파일 쓰기 권한이 있는지 확인합니다.

4. 관리자 권한으로 PowerShell을 실행한 뒤 다시 실행합니다.

## 12. 운영 시 주의사항

### 12.1 카메라 위치 고정

정확한 판정을 위해 카메라 위치를 일정하게 유지해야 합니다.

카메라 각도나 조명이 크게 바뀌면 검출 및 분류 결과에 영향을 줄 수 있습니다.

### 12.2 조명 환경 확인

너무 어둡거나 반사가 심한 환경에서는 객체 검출 정확도가 낮아질 수 있습니다.

가능한 한 일정한 조명 조건에서 사용하는 것을 권장합니다.

### 12.3 모델 파일 관리

모델 파일은 시스템 판정 결과에 직접적인 영향을 줍니다.

모델 파일을 교체할 경우 반드시 파일명과 위치를 확인해야 합니다.

### 12.4 로그 데이터 관리

위반 로그는 날짜별로 계속 누적됩니다.

장기간 운영하는 경우 저장 공간이 부족해질 수 있으므로 주기적으로 로그를 백업하거나 정리해야 합니다.

## 13. 부록

### 13.1 기본 접속 주소

```
http://127.0.0.1:8000
```

### 13.2 기본 카메라

```
Camera 0  
Camera 1
```

### 13.3 기본 로그 위치

```
violation_logs/YYYY-MM-DD
```

### 13.4 주요 기술 스택

본 시스템은 다음 기술을 사용합니다.

- Python
- OpenCV
- Ultralytics YOLO
- NumPy
- Pillow
- HTML
- CSS
- JavaScript
- MJPEG Streaming
- CSV Logging

13.5 용어 설명

| 용어           | 설명                           |
|--------------|------------------------------|
| 객체 검출        | 이미지 안에서 특정 객체의 위치와 종류를 찾는 작업 |
| YOLO         | 실시간 객체 검출에 사용되는 딥러닝 모델 계열    |
| 크롭 이미지       | 원본 이미지에서 특정 영역만 잘라낸 이미지      |
| 프레임          | 영상에서 한 장의 이미지                |
| violation    | 위반으로 판정된 상태                  |
| normal       | 정상으로 판정된 상태                  |
| no_detection | 판정 대상이 검출되지 않은 상태            |
| CSV          | 표 형식 데이터를 저장하는 파일 형식         |